АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УЧЁТА И КОНТРОЛЯ

Регламент-ТС

Учёт технического обслуживания и ремонта технических средств служб тыла

НАЗНАЧЕНИЕ

Единая база учёта. Вместо разрозненных документов.

Программа автоматизирует учётно-планировочные операции.

- **Учёт технических средств**
- **История обслуживания и ремонта**
- **Календарное планирование**
- **Контроль сроков**
- **Справочная информация**
- **Документы и отчётность**

Программа не заменяет решения должностных лиц, технические осмотры, диагностические процедуры и нормативную документацию.

ПРОБЛЕМА

Сроки ТО держат в голове. Сведения — в разных местах.

Хранение сведений
Разрозненные документы

Планирование
Ведётся вручную

История работ
Раздельные записи

Отчётность
Ручная обработка

Цель — видеть состояние парка и не пропускать сроки.

1

Вести единую базу технических средств

2

Считать сроки ТО по наработке и календарю

3

Хранить историю обслуживания и ремонта

4

Формировать документы и отчёты из данных учёта

АРХИТЕКТУРА

Один файл. Три слоя.

Интерфейс

HTML и CSS в одном файле index.html.
Светлая и тёмная темы, версия для телефона.

Программная логика

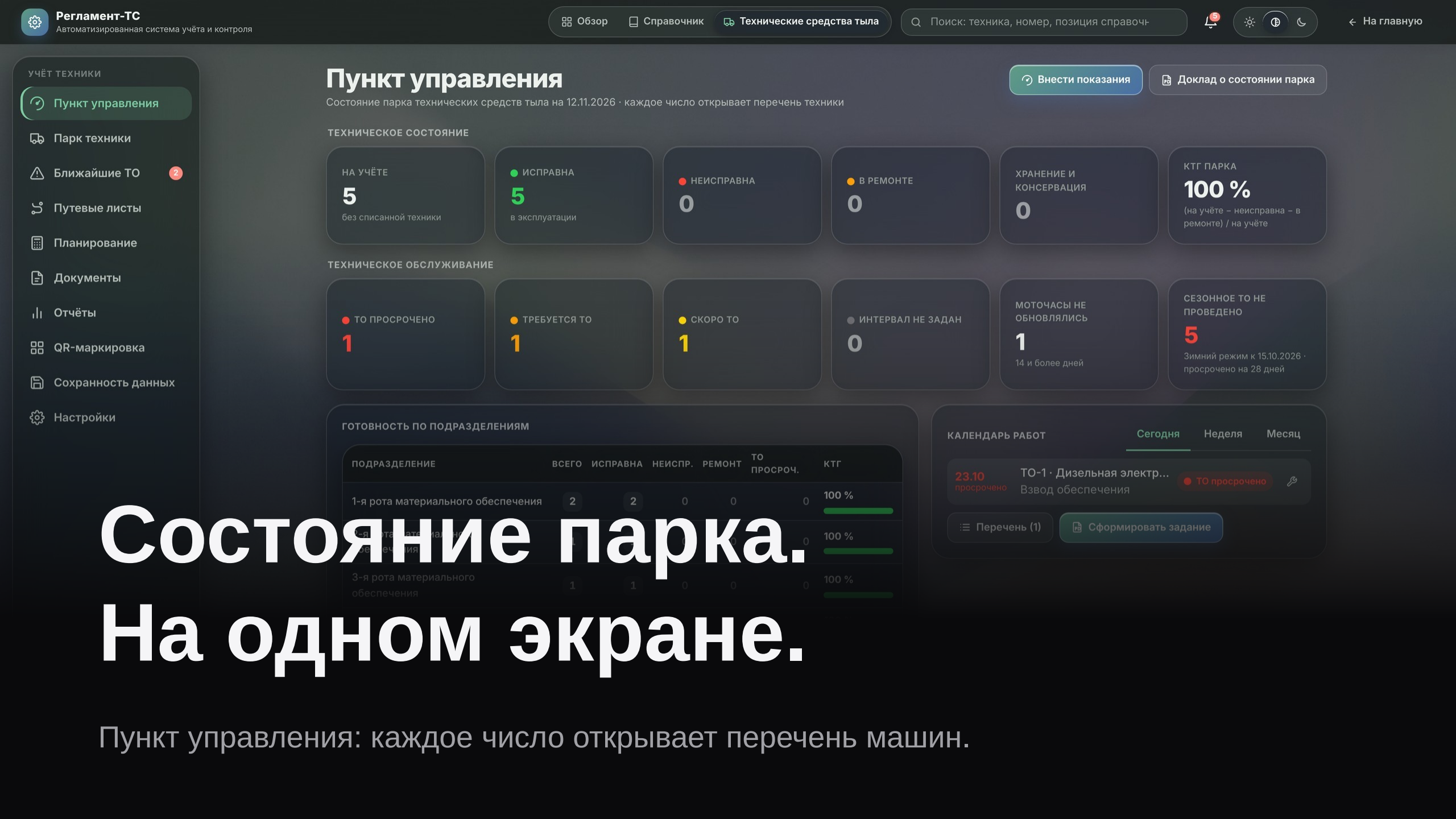
JavaScript без внешних библиотек.
Модули с версиями и самотестами.

Локальные данные

Хранилище браузера или файлы
в приложении для Windows.

РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ

- Пункт управления
- Парк техники
- Ближайшие ТО
- Путевые листы
- Планирование
- Документы
- Отчёты
- QR-маркировка
- Сохранность данных
- Справочник



Состояние парка. На одном экране.

Пункт управления: каждое число открывает перечень машин.

Карточка техники

Идентификация

Наименование, марка и модель,
три номера машины

Организационные сведения

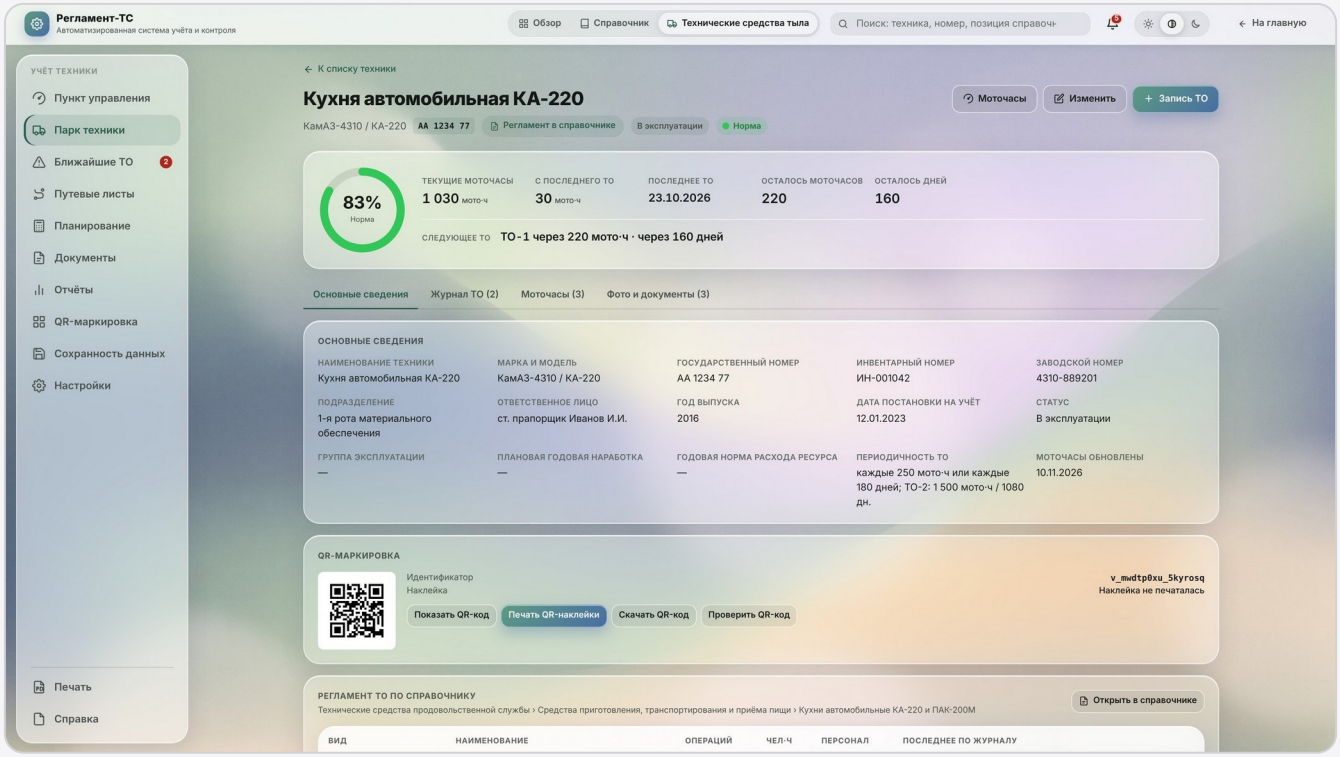
Подразделение
и ответственное лицо

Эксплуатационные сведения

Год выпуска, дата постановки
на учёт, моточасы

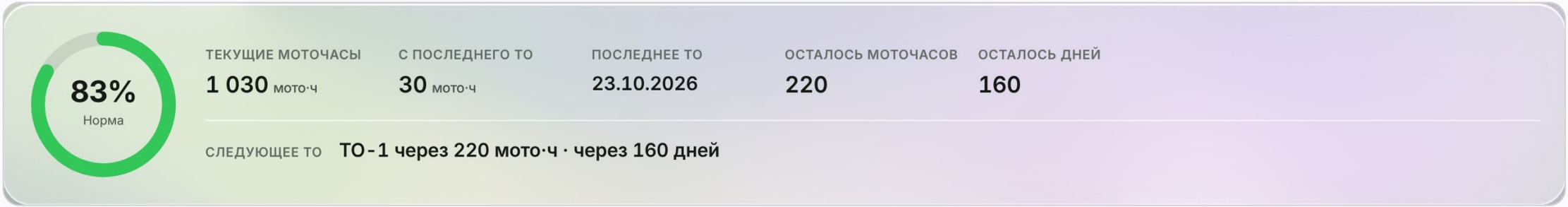
Состояние

Статус, интервалы
и сроки обслуживания



ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Срок ТО считается сам.

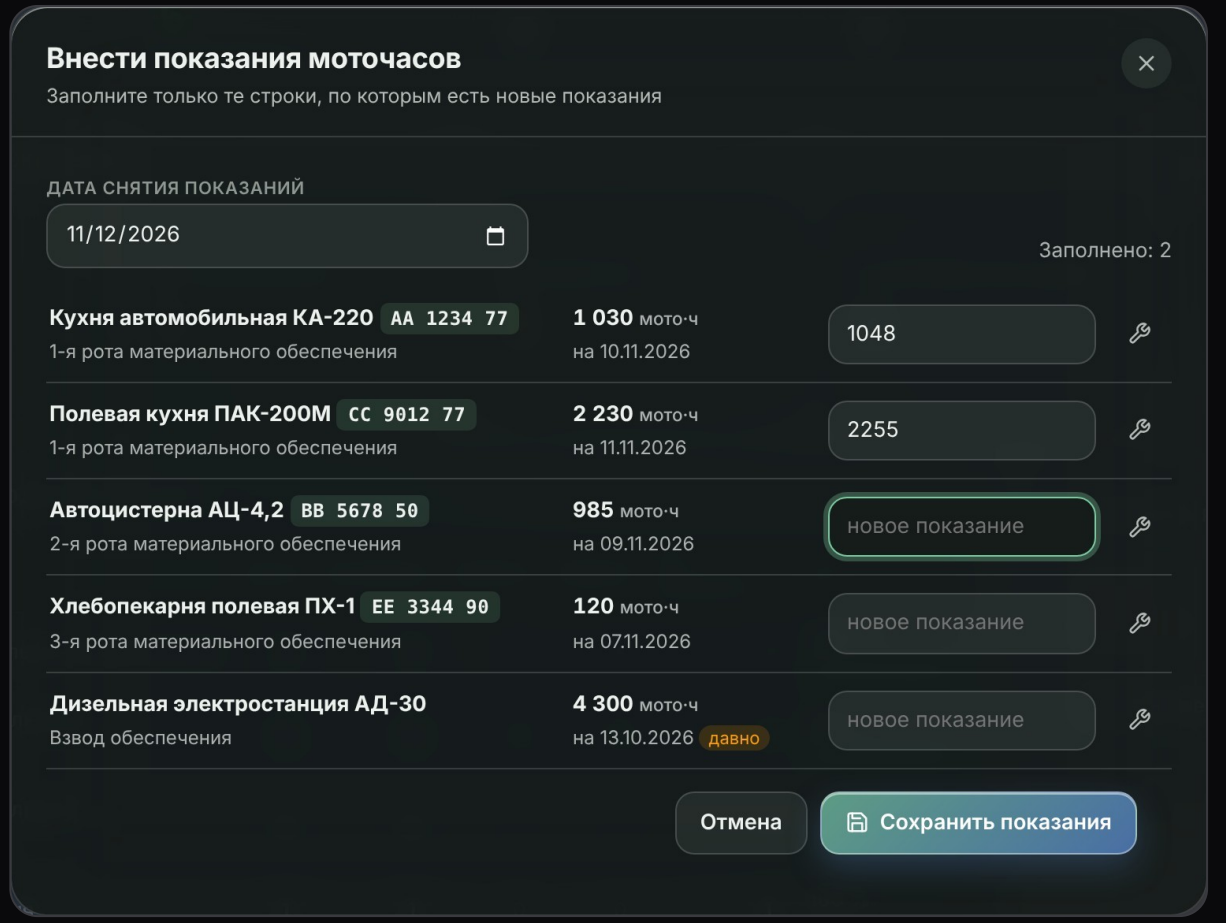


По моточасам и по календарю. Остаток ресурса виден в карточке каждой машины.

Норма | **Скоро ТО** | **Требуется ТО** | **ТО просрочено**

Весь парк. Одним списком.

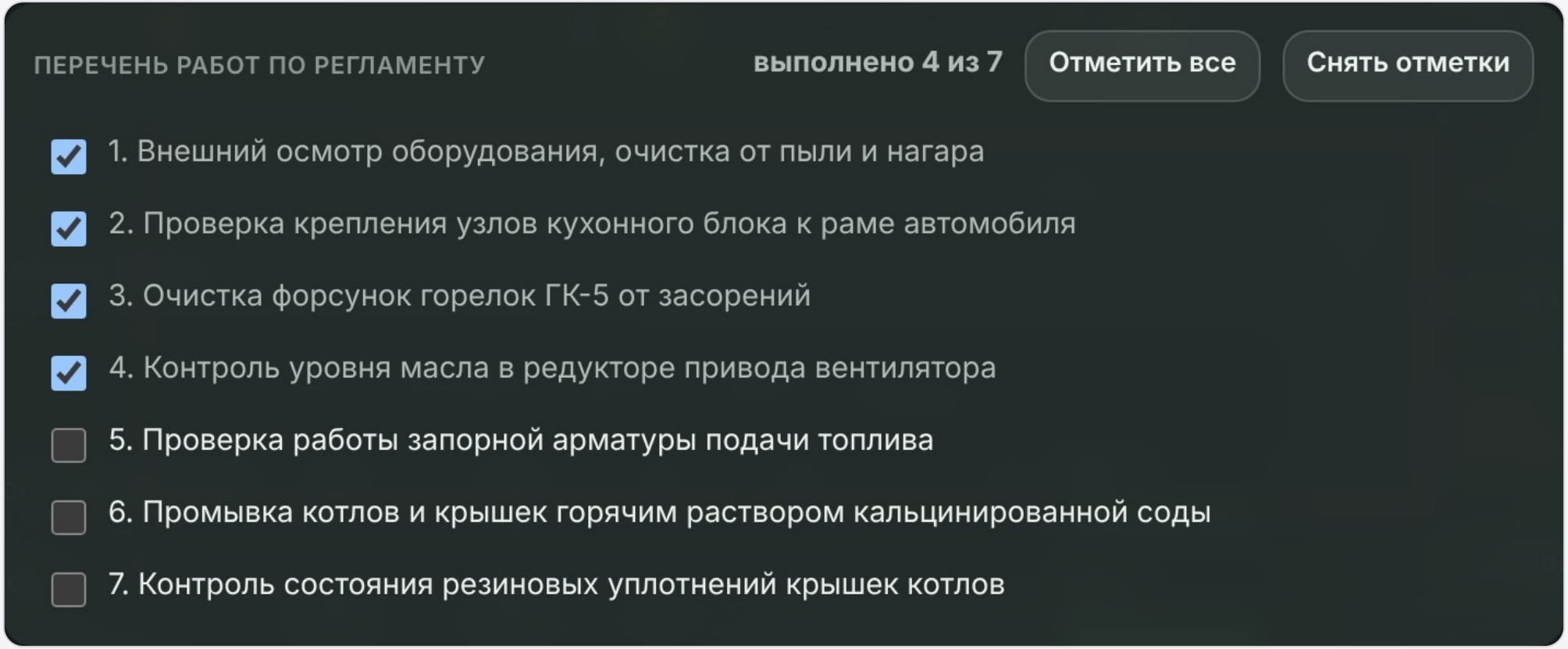
Показания моточасов вносятся в одной таблице. Enter — следующая строка.



ДЕМОНСТРАЦИЯ РАБОТЫ

Регламент — прямо в записи ТО.

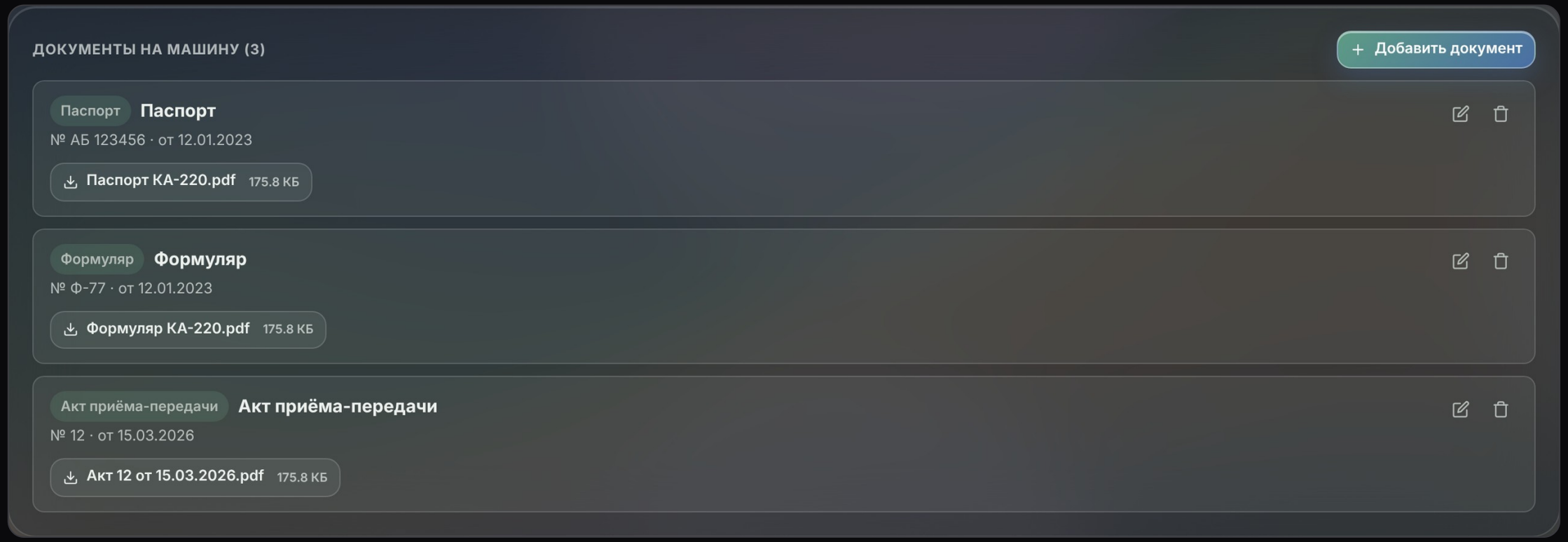
Перечень операций берётся из справочника. Выполненные работы отмечаются галочками.



ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

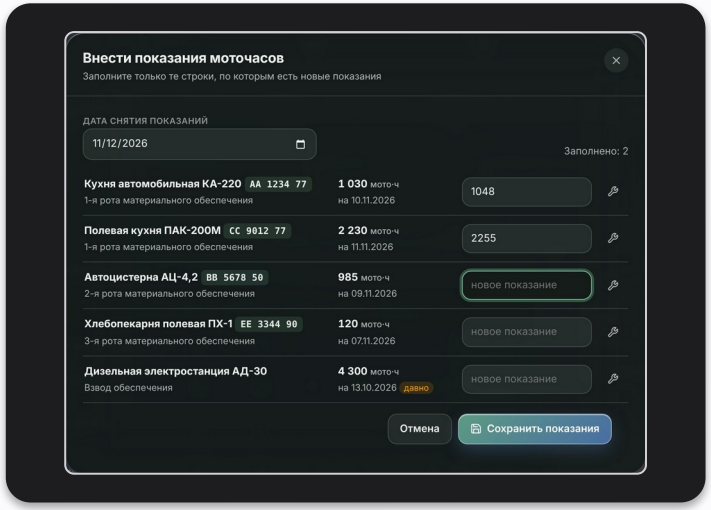
Паспорт. Формуляр. Акты.

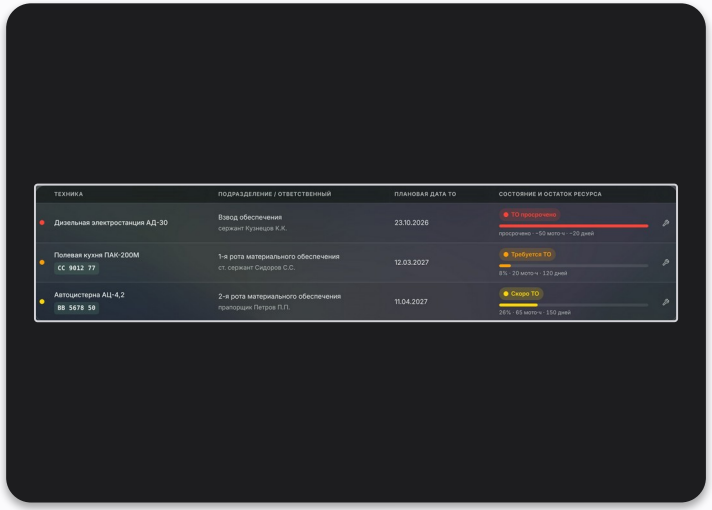
Документы и фотографии хранятся в карточке машины.

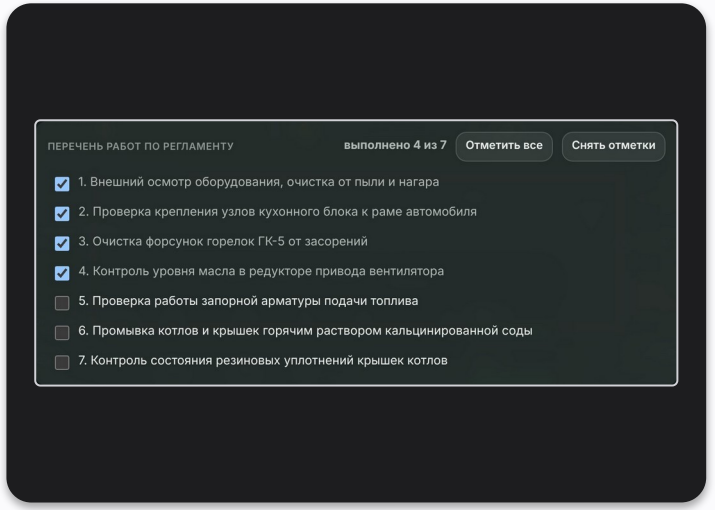


ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР

От показания счётчика — до записи об обслуживании.







1 **Внести показания**

Моточасы — одним списком

2 **Увидеть срок**

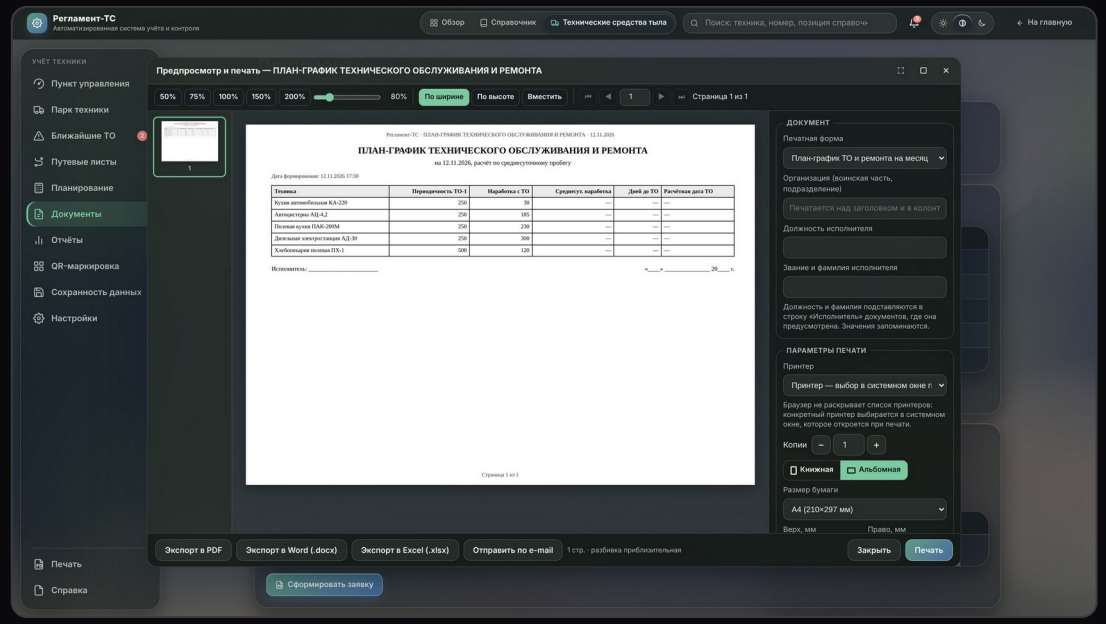
Программа пересчитала сроки

3 **Оформить запись ТО**

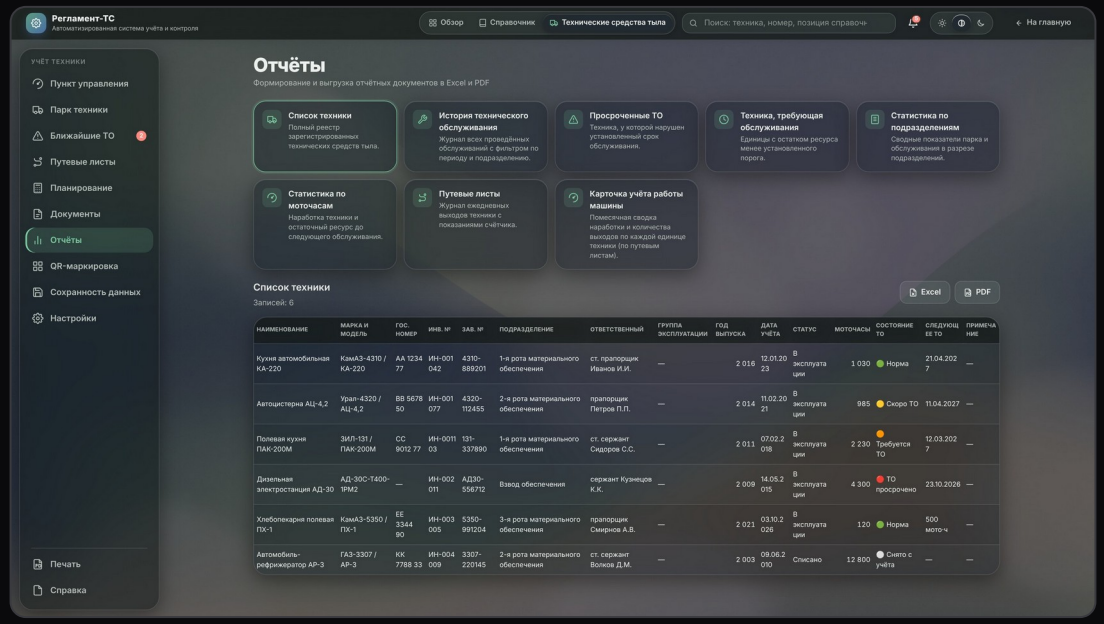
Срок отсчитывается заново

ПОЛУЧАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

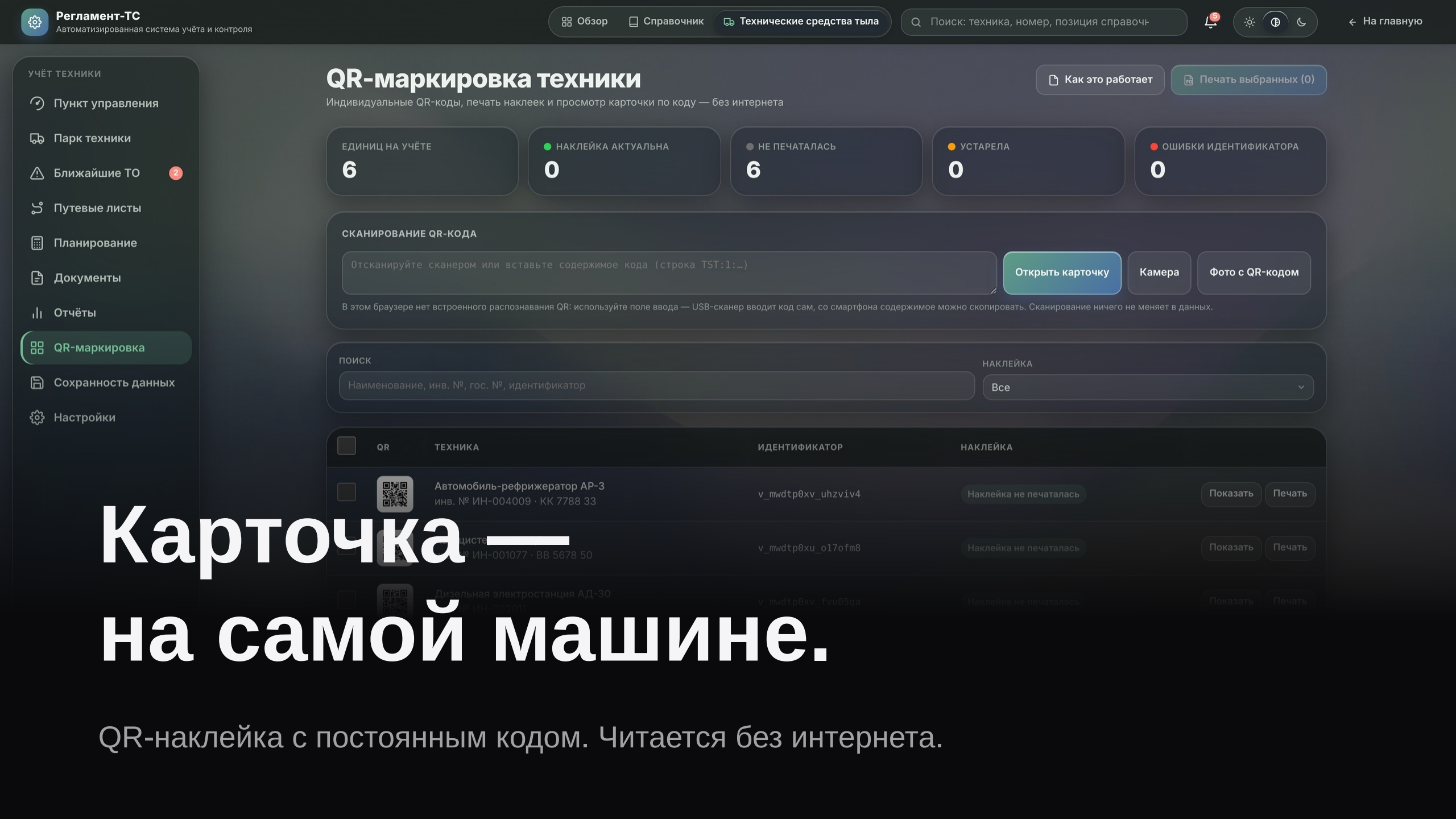
Документы строятся из данных учёта.



Окно печати: предпросмотр, экспорт в PDF, Word и Excel



Восемь отчётов: выгрузка в Excel и PDF



Карточка — на самой машине.

QR-наклейка с постоянным кодом. Читается без интернета.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Данные не теряются.

Резервная копия

Один ZIP: записи, фото и документы

Точки восстановления

Ежедневно и перед опасным действием

Корзина

Удалённое хранится 30 дней

Журнал изменений

Что и когда менялось в карточке

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ

Было и стало

	ТРАДИЦИОННЫЙ УЧЁТ	С ПРОГРАММОЙ
Хранение сведений	Разрозненные документы	**Единая база**
Планирование	Ручное	**Календарное, с расчётом сроков**
История работ	Раздельные записи	**Электронный журнал ТО**
Отчётность	Ручная обработка	**Экспорт в Excel и PDF**

Выше полнота учёта и доступность информации · ниже трудоёмкость учётных операций

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ · УСЛОВНАЯ ОЦЕНКА

Трудоёмкость учёта: 34 → 12 чел.-ч в месяц



22
чел.-ч экономии в месяц

264
чел.-ч экономии в год

64,7 %
снижение трудоёмкости

Условная оценка автора, чел.-ч в месяц. Расчёт: (34 − 12) × 12 = 264; (34 − 12) / 34 × 100 = 64,7 %.

Пять этапов внедрения

1. Подготовительный этап
2. Формирование информационной базы
3. Настройка нормативно-справочной информации
4. Организация текущего учёта и планирования
5. Анализ результатов эксплуатации

КАЧЕСТВО

Проверено.

1

файл программы

Без сервера и внешних библиотек

0

запросов в сеть

За весь прогон автоматических тестов

178

автоматических проверок

Девять наборов тестов, все пройдены

Тесты выполнялись в браузере Chromium и в приложении Electron на Linux. На Windows приложение не запускалось.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Что дальше

Склад ЗИП и ГСМ

Остатки, списание при ТО,
сигнал о минимальном остатке

Несколько рабочих мест

Разграничение доступа
и обмен изменениями

Сроки действия документов

Напоминания о страховке,
техосмотре, поверке

Обход по QR

Инвентаризация
со смартфона

Регламент-ТС

Работает там, где нет сети.